ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Auto-induction

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · AUTO-INDUCTION · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé complet des 6 exercices de la partie 01. Chaque solution suit la même mécanique : données, formule, substitution numérique, résultat avec unité. Les pièges classiques du chapitre (unités de τ, lecture graphique, résistance interne de la bobine) sont signalés après chaque exercice. Compare ligne par ligne avec ta propre rédaction.

⏱ 35 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

🔑 Méthode imposée : écrire la formule littérale, remplacer chaque grandeur par sa valeur en unités SI (H, Ω, V), calculer, puis conclure avec l'unité. Un résultat sans unité est compté faux au Bac.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

01 Établissement du courant dans un circuit R-L

02 F.é.m. d'auto-induction et étincelle d'ouverture

03 Énergie magnétique stockée

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Établissement du courant dans un circuit R-L

✏️ EXERCICE 1 — ÉTABLISSEMENT DU COURANT (★)

Données :

L = 0,20 H ;

R = 4,0 Ω ;

E = 12 V ;

$i(\tau) \approx 0{,}63 \cdot I_{max}$.

1 Constante de temps :

$\tau = L/R = 0{,}20/4{,}0 = 0{,}050$ s = 50 ms.

---

2 En régime permanent, di/dt = 0 : la bobine se comporte comme un fil, donc

$I_{max} = E/R = 12/4{,}0 = 3{,}0$ A.

---

3 À t = τ :

$i(\tau) = 0{,}63 \times I_{max} = 0{,}63 \times 3{,}0 = 1{,}89 \approx 1{,}9$ A.

---

4 Énergie stockée :

$E_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_{max}^2 = 0{,}5 \times 0{,}20 \times (3{,}0)^2 = 0{,}5 \times 0{,}20 \times 9{,}0 = 0{,}90$ J.

$\tau = 0{,}050$ s ; $I_{max} = 3{,}0$ A ; $i(\tau) \approx 1{,}9$ A ; $E_m = 0{,}90$ J

Après une durée τ, le courant atteint 63 % de sa valeur maximale.

⚠️ Piège : ne pas confondre τ (0,050 s) avec la durée totale d'établissement, qui vaut environ 5τ = 0,25 s. Autre piège : $i(\tau) = 1{,}9$ A, et non I_{max}.

✏️ EXERCICE 2 — CHANGER LES VALEURS (★)

Données :

$E = 6{,}0$ V ;

$R = 5{,}0\ \Omega$;

$L = 0{,}10$ H ;

$i(2\tau) \approx 0{,}86 \cdot I_{max}$.

1 Constante de temps :

$\tau = L/R = 0{,}10/5{,}0 = 0{,}020$ s = 20 ms.

---

2 Intensité maximale :

$I_{max} = E/R = 6{,}0/5{,}0 = 1{,}2$ A.

---

3 À $t = 2\tau$:

$i(2\tau) = 0{,}86 \times 1{,}2 = 1{,}03 \approx 1{,}0$ A.

---

4 Énergie stockée :

$E_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_{max}^2 = 0{,}5 \times 0{,}10 \times (1{,}2)^2 = 0{,}5 \times 0{,}10 \times 1{,}44 = 7{,}2 \times 10^{-2}$ J = 72 mJ.

$$\tau = 20\ \text{ms} ; I_{max} = 1{,}2\ \text{A} ; i(2\tau) \approx 1{,}0\ \text{A} ; E_m = 72\ \text{mJ}$$

À t = 2τ, le courant a déjà atteint 86 % de sa valeur finale.

⚠️ Piège : τ dépend de R. Si la résistance double, τ est divisé par deux ET I_{max} aussi : le circuit répond plus vite mais moins fort.

✏️ EXERCICE 3 — EXPLOITER UNE COURBE I(T) (★★)

Données :

R = 10 Ω ;

courbe i(t) avec asymptote et tangente à l'origine (Fig. 2 de l'énoncé).

1 Lecture graphique : l'asymptote horizontale donne

I_{max} = 2,0 A ;

la tangente à l'origine coupe cette asymptote à

t = 4,0 ms,

donc

$\tau = 4{,}0\times10^{-3}$ s.

---

2 En régime permanent, la bobine (r négligeable) est équivalente à un fil :

$E = R\cdot I_{max} = 10\times2{,}0 = 20$ V.

---

3 Inductance :

$L = \tau\cdot R = 4{,}0\times10^{-3}\times10 = 4{,}0\times10^{-2}$ H = 40 mH.

---

4 Énergie stockée :

$E_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_{max}^2 = 0{,}5 \times 4{,}0 \times 10^{-2} \times (2{,}0)^2 = 0{,}5 \times 4{,}0 \times 10^{-2} \times 4{,}0 = 8{,}0 \times 10^{-2}$ J = 80 mJ.

$$I_{max} = 2{,}0 \text{ A} ; \tau = 4{,}0 \text{ ms} ; E = 20 \text{ V} ; L = 40 \text{ mH} ; E_m = 80 \text{ mJ}$$

Deux lectures graphiques suffisent pour caractériser tout le circuit.

⚠️ Piège : l'axe du temps est en ms — convertir τ en secondes AVANT d'appliquer L = τ·R. Et la tangente coupe l'ASYMPTOTE, pas l'axe des abscisses.

02 CORRIGÉS · F.É.M. D'AUTO-INDUCTION

La bobine s'oppose aux variations du courant

✏️ EXERCICE 4 — LA F.É.M. D'AUTO-INDUCTION (★★)

Données :

L = 0,50 H ;

courant de 0 à 2,0 A en 0,10 s, puis en 0,010 s.

1 Vitesse de variation :

$|\Delta i/\Delta t| = (2{,}0 - 0)/0{,}10 = 20$ A·s^{-1}.

2 F.é.m. d'auto-induction :

$e = L \cdot |\Delta i/\Delta t| = 0{,}50 \times 20 = 10$ V.

3 En 0,010 s :

$|\Delta i/\Delta t| = 2{,}0/0{,}010 = 200\ A\cdot s^{-1}$,

donc

$e = 0{,}50\times200 = 100\ V$:

une variation 10 fois plus rapide donne une f.é.m. 10 fois plus grande.

---

4 À l'ouverture brusque d'un interrupteur, Δt est minuscule → e atteint des centaines de volts → l'air entre les contacts est ionisé : c'est l'étincelle d'ouverture.

e = 10 V (en 0,10 s) ; e = 100 V (en 0,010 s)

La bobine réagit d'autant plus fort que la variation est rapide.

⚠️ Piège : e ne dépend pas de la valeur du courant, mais de sa VARIATION. Un courant fort et stable (Δi = 0) ne produit aucune f.é.m. d'auto-induction.

✏️ EXERCICE 5 — ÉTINCELLE D'OUVERTURE (★★★)

Données :

E = 12 V ;

R = 10 Ω ;

L = 2,0 H ;

ouverture en 1,0 ms.

1 Juste avant l'ouverture (régime permanent) :

$I_0 = E/R = 12/10 = 1{,}2$ A.

2 Énergie stockée :

$E_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2 = 0{,}5 \times 2{,}0 \times (1{,}2)^2 = 0{,}5 \times 2{,}0 \times 1{,}44 = 1{,}44 \approx 1{,}4$ J.

3 Puissance moyenne dans l'étincelle :

$P = E_m/\Delta t = 1{,}44/1{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}44 \times 10^3 \approx 1{,}4 \times 10^3$ W.

4 Puissance consommée en régime permanent :

$P_0 = E \cdot I_0 = 12 \times 1{,}2 = 14{,}4 \approx 14$ W.

L'étincelle concentre donc une puissance environ 100 fois supérieure : l'air claque, l'interrupteur grésille — d'où l'étincelle d'ouverture.

$$I_0 = 1{,}2 \text{ A} ; E_m \approx 1{,}4 \text{ J} ; P \approx 1{,}4 \times 10^3 \text{ W} \approx 100 \times P_0$$

Toute l'énergie de la bobine est libérée en un temps très court.

⚠️ Piège : convertir 1,0 ms = $1{,}0 \times 10^{-3}$ s avant de diviser. Et $P = E_m/\Delta t$ est une puissance MOYENNE pendant l'ouverture, pas une puissance constante.

03 CORRIGÉS · ÉNERGIE MAGNÉTIQUE

Une bobine réelle (L, r)

✏️ EXERCICE 6 — UNE BOBINE RÉELLE (L, R) (★★★)

Données :

$R = 8{,}0\ \Omega$;

$E = 6{,}0\ V$;

$I_{max} = 0{,}60\ A$;

$\tau = 5{,}0\ ms$.

1 Pendant l'établissement, la bobine produit une f.é.m. d'auto-induction $e = L\cdot|\Delta i/\Delta t|$ qui s'oppose à la croissance du courant (loi de Lenz) : l'intensité croît donc continûment de 0 vers I_{max}, sans discontinuité.

2 En régime permanent, la bobine équivaut à un simple résistor r :

$$R + r = E/I_{max} = 6{,}0/0{,}60 = 10\ \Omega,$$

d'où

$$r = 10 - 8{,}0 = 2{,}0\ \Omega.$$

3 Inductance :

$$L = \tau\cdot(R + r) = 5{,}0\times10^{-3}\times10 = 5{,}0\times10^{-2}\ H = 50\ mH.$$

4 Énergie stockée :

$$E_m = \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot I_{max}^2 = 0{,}5\times5{,}0\times10^{-2}\times(0{,}60)^2 = 0{,}5\times5{,}0\times10^{-2}\times0{,}36 = 9{,}0\times10^{-3}\ J = 9{,}0\ mJ.$$

r = 2,0 Ω ; L = 50 mH ; E_m = 9,0 mJ

Une bobine réelle est caractérisée par son couple (L, r).

⚠️ Piège : la constante de temps vaut τ = L/(R + r), avec la résistance TOTALE du circuit — la résistance interne de la bobine compte aussi dans τ !

🎯

Corrigés 01 terminés !

Compare tes réponses, puis passe aux corrigés 02 : études type Bac avec bobine réelle, décharge et bilan d'énergie.